南山中學 ・ 國二 ・ 第一次段考 ・ 數學科

第一次段考數學：易錯題詳解 ＋ 重點整理

依據 **114 學年度上學期第一次段考 數學真卷**（康軒版，尹政傑老師命題）逐題拆解，並對照今年（11501）命題範圍。

★ 今年跟去年最大的差別（先看這格）

去年真卷命題範圍：**1-2 ～ 2-2**（多項式加減、乘法公式、平方根與近似值、根式化簡）

今年公告範圍：**1-2 ～ 2-3 ← 多了一節！**

課本第三冊 **2-3＝勾股定理（畢氏定理）**，而**去年那張卷完全沒有勾股定理的題目** —— 這一節要自己另外準備，不能只靠去年這份卷。

（另註：去年這份卷把 2-2 的根式運算考得很重，今年若範圍含 2-3，根式＋勾股定理都要熟。）

二、去年真卷的配分結構（全部手寫、不劃卡）

大題	題型	配分
一、開胃小點題	選擇 6 題	每題 4 分，共 **24** 分
二、前菜沙拉題	計算 15 格（多項式 5 格、根式 4 格、綜合 6 格）	每格 4 分，共 **60** 分
三、美味湯品題	計算 4 格	每格 2 分，共 **8** 分
四、經典主菜題	計算 2 題	每題 1 分，共 **2** 分
五、餐後甜點題	計算 2 題。**必須寫計算過程，沒過程不給分**	每題 3 分，共 **6** 分
合計	全程手寫、答案一律**降冪排列**、要化為**最簡根式**	**100** 分

答題格式的三個硬要求（會被扣分的）：① 答案一律**降冪排列**（例如寫 $7x^3-6x+7$，不要寫 $7-6x+7x^3$）② 根式要化為**最簡根式**③ 第五大題**一定要寫過程**。

三、易錯題詳解（★ 越多＝越容易掉分）

題	題目重點	答案	關鍵／易錯
一1 **一2**	A、B 都是 x 的三次多項式，求 $2A+B$、$2AB$ 的次數	**(A) 三次** **(B) 六次**	加減法**次數不變**（還是三次）；乘法**次數相加** 3+3=6。★ 最常錯：把乘法也寫成三次，或把 2 乘進去以為變成四次
一3	平方根的敘述，何者錯誤	**(A)**	$17^2=289$ → 17 是 289 的**正**平方根（不是「負平方根」）。★「平方根」有兩個（±），「正平方根」只有一個，題目就考這個字
一4	比較 $\sqrt{26}$、$\sqrt{14}+\sqrt{12}$、$\sqrt{19}+\sqrt{7}$	**(C) b > c > a**	直接估值：$\sqrt{26}\approx5.10$、$\sqrt{14}+\sqrt{12}\approx3.74+3.46=7.21$、$\sqrt{19}+\sqrt{7}\approx4.36+2.65=7.00$。★ 別想用公式硬算，**估值最快**
一5	查表求 $\sqrt{13000}$ 的近似值	**(B) 114**	$\sqrt{13000}=\sqrt{(100\times130)}=10\sqrt{130}=10\times\sqrt{(10\times13)}$，表中 $\sqrt{(10N)}$ 欄 N=13 給 11.40175 → $10\times11.40175\approx$ **114**。★★ 關鍵是**要挑對欄位**（$\sqrt{N}$ 還是 $\sqrt{10N}$），挑錯就會選 165
一6	化簡 $\sqrt{(254+1/256)}$ 的步驟，從哪一步開始錯	**(D) 步驟四**	前三步正確：$=\sqrt{((16-1/16)^2)}$；第四步寫 $\pm(16-1/16)$ 就錯了。★★ $\sqrt{(x^2)}=\lvert x\rvert\geq0$，開根號只有**一個非負**答案；

			「±」是「平方根」的概念，不是「根號」的結果
二1(1)	$(5x^2-5+6x)-(3x^2+5x^3-5)$	**$-5x^3+2x^2+6x$**	去括號**每一項都要變號**：$-5x^3$、$5x^2-3x^2=2x^2$、$6x$、$-5+5=0$。★ 最常錯：只變第一項的號
二1(2)	$(2-4x+3x^3)+(4x^3-2x+5)$	**$7x^3-6x+7$**	同類項合併：$3x^3+4x^3=7x^3$、$-4x-2x=-6x$、$2+5=7$。**降冪排列**
二1(3)	$(x-1)(3x^2+3x+3)$	**$3x^3-3$**	分配律展開後中間項**會全部對消**：$3x^3+3x^2+3x-3x^2-3x-3=3x^3-3$。★ 展開後一定要合併，看到漂亮的答案不要懷疑
二1(4)	$(x^2+x+1)(x^2-x+1)$	**x^4+x^2+1**	★★ 技巧：看成 $[(x^2+1)+x][(x^2+1)-x]=(x^2+1)^2-x^2=x^4+2x^2+1-x^2=x^4+x^2+1$。用平方差公式最快，硬展開容易漏項
二1(5)	$(x^3+3x^2+3x+1)\div(x^2+2x+1)$	**$x+1$**	★ 認出分子 $=(x+1)^3$、分母 $=(x+1)^2$ → 商 $=x+1$。硬做長除法也可以，但慢
二2(2)	$3\sqrt{2}\div 9\sqrt{3}$	**$\sqrt{6}/9$**	$=(3/9)\cdot(\sqrt{2}/\sqrt{3})=(1/3)\cdot\sqrt{6/3}=\sqrt{6}/9$。★ 分母要化為整數，最後要再約分
二2(3)	$5/(3+2\sqrt{2})$	**$15-10\sqrt{2}$**	分母有理化：分子分母同乘 $(3-2\sqrt{2})$ → 分母 $9-8=1$ → 答案 $15-10\sqrt{2}$。★★ 乘的是**共軛**（中間變號），不是直接平方
二2(4)	$2/(1+\sqrt{2})+2/(\sqrt{2}+\sqrt{3})+\cdots+2/(\sqrt{99}+\sqrt{100})$	**18**	★★★ 殺手題。每一項有理化：$2/(\sqrt{n}+\sqrt{(n+1)})=2(\sqrt{(n+1)}-\sqrt{n})$，相加時**前後全部對消**（望遠鏡求和）→ $2(\sqrt{100}-1)=2(10-1)=18$。看到連續根號相加就要想到這招
二3	$\sqrt{810}=28.460\ldots$，求最小 a,b,c 使 $\sqrt{(810+a)}$、$\sqrt{(810-b)}$、$\sqrt{(810/c)}$ 皆為正整數	**a+b+c = 867**	★★★ a：往上找**最近完全平方** $841=29^2$ → a=31｜b：往下找 $784=28^2$ → b=26｜c：要 $810\div c$ 是完全平方 → 最小的 c 就是 **810**（$810=2\cdot 3^4\cdot 5$）→ 31+26+810 = **867**。這題考「完全平方數」的敏感度
二4	$(3x+m)(nx+3)$，x^2 項係數與常數項都是 18，求 x 項係數	**45**	x^2 係數 $3n=18\to n=6$；常數項 $3m=18\to m=6$；x 項係數 $9+mn=9+36=45$。★ 易錯：把 x 項係數只算成 9（漏掉 mn）
二5	$(4x^2-x+7)/A=4x+3+10/A$，求 A	**A = x−1**	兩邊同乘 A：$4x^2-x+7=A(4x+3)+10\to A(4x+3)=4x^2-x-3$ → 除以 $(4x+3)$ 得 A = x−1。**驗算：**$(x-1)(4x+3)=4x^2-x-3$ ✓
二6	$\sqrt{15}=a+b$（a 為整數、$0<b<1$），求 a/b	**$(\sqrt{15}+3)/2$**	$\sqrt{15}\approx 3.873\to a=3,\ b=\sqrt{15}-3\to a/b=3/(\sqrt{15}-3)$，再**有理化**：乘 $(\sqrt{15}+3)$ → 分母 $15-9=6\to 3(\sqrt{15}+3)/6=(\sqrt{15}+3)/2$。★ 別忘了最後要分母有理化
二8	x 為整數，滿足 $6\le\sqrt{(x^2)}\le 10$ 的 x 有幾個	**10 個**	$\sqrt{(x^2)}=\lvert x\rvert\to 6\le\lvert x\rvert\le 10\to x=\pm 6,\pm 7,\pm 8,\pm 9,\pm 10$ 共 **10** 個。★★ 最容易只數正數（5 個）就寫答案
三2	比較 $\sqrt{12}-\sqrt{19}$、$\sqrt{11}-\sqrt{18}$、$\sqrt{10}-\sqrt{17}$	**a > b > c**	★★ 三個都是**負的**。有理化：$\sqrt{12}-\sqrt{19}=(12-19)/(\sqrt{12}+\sqrt{19})=-7/(\sqrt{12}+\sqrt{19})$，同理另外兩個。分母越大 → 負值越靠近 0 → 越大

三3	$A(x-1)(x+2)+(x+1)(x+2)+B(x-1)(x+1)=12x^2+7x-13$，求 (A,B)	**(4, 7)**	★★★ **不用展開！**代特殊值讓多數項消失：代 $x=-1 \to -2A=12-7-13=-8 \to A=4$｜代 $x=-2 \to 3B=48-14-13=21 \to B=7$。（代 x=1 可驗算：6 = 6 ✓）
三4	巴斯卡三角形，$(\sqrt{5}+\sqrt{2})^4$ 展開成 $a\sqrt{10}+b\sqrt{5}+c\sqrt{2}+d$，選正確的兩項	**(C)(D)**	$(\sqrt{5}+\sqrt{2})^2=7+2\sqrt{10}$；再平方：$(7+2\sqrt{10})^2=49+28\sqrt{10}+40=89+28\sqrt{10}$。比對 $a\sqrt{10}+b\sqrt{5}+c\sqrt{2}+d \to a=28, b=0, c=0, d=89$。(C) b=c → 0=0 ✓｜(D) a<d → 28<89 ✓｜(A) b>c ✗｜(B) a>d ✗
四1	$\sqrt{(a-5)}+\sqrt{(a+16)}$ 為整數，求 a（2 個解）	**a = 9 或 105**	★★★ 設 $m=\sqrt{(a-5)}, n=\sqrt{(a+16)} \to n^2-m^2=21 \to (n-m)(n+m)=21$。分解 21：**1×21** → n=11, m=10 → a=105；**3×7** → n=5, m=2 → a=9
四2	$\sqrt{x}+1/\sqrt{x}=5$，求 $x/(x^2+1)$	**1 / 23**	★★★ $x/(x^2+1)=1/(x+1/x)$（分子分母同除 x）。而 $x+1/x=(\sqrt{x}+1/\sqrt{x})^2-2=25-2=23$。所以答案是 **1/23**。看到「已知 $\sqrt{x}+1/\sqrt{x}$」就想到**平方後減 2**
五1	$2a-2$ 的負平方根為 −4，144 的正平方根為 2b，求 $2a+3b$ 的平方根	**±6**	$2a-2=(-4)^2=16 \to a=9$；$\sqrt{144}=12=2b \to b=6$；$2a+3b=18+18=36$，36 的**平方根**是 **±6**（題目問「平方根」不是「正平方根」）★★
五2	長方形長 $4+\sqrt{5}$、面積 44，寬 $a+b\sqrt{5}$，求 a+b	**12**	$(4+\sqrt{5})(a+b\sqrt{5})=44 \to$ 展開後**整數部與根號部分別比對**：整數部 $4a+5b=44$；根號部 $a+4b=0 \to a=-4b$ 代入 $\to -16b+5b=44 \to b=-4, a=16 \to a+b=12$。★★ 這題一定要寫過程（第五大題）

四、分類重點整理

A. 多項式

主題	要點
次數	加減：**次數不變**（取較大者）｜乘：**次數相加**｜除以一次式：次數減 1
排列	答案一律**降冪排列**；缺項要留位置（長除法尤其重要）
加減	去括號：括號前是「−」→ **每一項都要變號**
乘法	分配律逐項相乘；先看能不能套乘法公式
除法	長除法或「提公因式」。看到 x^3+3x^2+3x+1 要想到 $(x+1)^3$
巴斯卡	$(a+b)^n$ 的係數＝第 (n+1) 列：1｜1 1｜1 2 1｜1 3 3 1｜1 4 6 4 1

B. 乘法公式（必背）

$(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$｜$(a-b)^2=a^2-2ab+b^2$｜$(a+b)(a-b)=a^2-b^2$

$(x+a)(x+b)=x^2+(a+b)x+ab$｜$(a+b)^3=a^3+3a^2b+3ab^2+b^3$

> **逆用也很常考：**$a^2+b^2=(a+b)^2-2ab$；$a+1/a$ 這類題就用「平方後減 2」（去年考四2 就是這個）。

C. 平方根

觀念	要點
√ 的結果	$\sqrt{(x^2)} = \|x\| \geq 0$，**只有一個非負答案**（沒有 ±）
平方根 vs 正平方根	9 的**平方根**＝±3（兩個）；9 的**正平方根**＝3（一個）★ 題目問哪一個要看清楚
近似值查表	先化成 $k\sqrt{n}$ 再用表；注意表有 $\sqrt{N}$ 與 $\sqrt{(10N)}$ **兩欄**
完全平方數	1,4,9,16,25,36,49,64,81,100,121,144,169,196,225,256,289,324,361,400,441,484,529,576,625,676,729,784,841,

D. 根式運算

動作	做法
化簡	$\sqrt{(a^2b)} = a\sqrt{b}$（把完全平方提出來） 例：$\sqrt{24} = 2\sqrt{6}$、$\sqrt{126} = 3\sqrt{14}$、$\sqrt{810} = 9\sqrt{10}$
合併	**只有同類根號能加減**：$2\sqrt{6} + 5\sqrt{6} = 7\sqrt{6}$；$2\sqrt{6} + 3\sqrt{14}$ 不能再合併
有理化	分母有根號就乘**共軛**：$1/(a+\sqrt{b}) \rightarrow$ 乘 $(a-\sqrt{b})$，用平方差把分母變整數
連根號相加	$1/(\sqrt{n}+\sqrt{(n+1)}) = \sqrt{(n+1)} - \sqrt{n}$ ← **望遠鏡求和**（去年二2(4) 就是考這個）

E. 勾股定理（今年新增，去年沒考）

項目	內容
定理	直角三角形：$a^2 + b^2 = c^2$（c 為斜邊，最長邊）
逆定理	若三邊滿足 $a^2+b^2=c^2$，則此三角形是**直角三角形**
常用整數比	**3-4-5**｜**5-12-13**｜**8-15-17**｜**7-24-25**｜**9-40-41**（背起來秒解）
特殊直角三角形	**等腰直角**：$1:1:\sqrt{2}$｜**30-60-90**：$1:\sqrt{3}:2$
斜邊上的高	$h = (兩股乘積) \div 斜邊$；面積法：$(1/2)ab = (1/2)ch$
應用題	梯子靠牆、對角線、最短距離、座標平面上兩點距離 $\sqrt{((x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2)}$

五、考前衝刺清單

順序	做什麼	時間
1	**先補勾股定理**：背常用整數比（3-4-5、5-12-13、8-15-17、7-24-25）＋特殊直角三角形比（1:1:$\sqrt{2}$、1:$\sqrt{3}$:2）	25 分
2	乘法公式默寫三遍＋逆用（$a^2+b^2=(a+b)^2-2ab$）	15 分
3	根式：化簡 10 題＋有理化 5 題（尤其分母是 $a+b\sqrt{c}$ 的形式）	20 分
4	把去年這份卷**從頭到尾重做一次**（限時 60 分鐘，全部手寫）	60 分
5	檢討三個殺手題：二2(4)（望遠鏡）、二3（完全平方）、四1（平方差分解）、四2（平方後減 2）	20 分

6	格式檢查：降冪排列✓最簡根式✓第五大題寫過程✓	5 分

解題四個反射動作（看到就要想到）：

① 看到「連續根號相加」→ **有理化後對消**（望遠鏡）

② 看到「多項式恆等式求係數」→ **代特殊值**（不必展開）

③ 看到「$\sqrt{x}+1/\sqrt{x}$ 已知」→ **平方後減 2**

④ 看到「兩根號相加為整數」→ 設 m, n，**平方差分解**

資料來源：南山中學課務組「段考試題」公開題庫 —— 114 學年度上學期第一次段考數學真卷（卷末附空白答案卷，無官方答案，本講義所有答案為**自行計算並驗算**之結果）。

配分、題號依原卷；部分題目原卷含圖形（二7 鋪色面積、三1），請對照原卷作答。

本講義僅供個人複習使用，請勿外傳。